

Domande V/F di teoria

Test-MAS-16-06-2021

Vero o Falso - Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

11. Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua, allora il 0.3^{mo}-quantile di X è sempre minore o uguale del 60^{mo}-percentile di X .

VERA. Il 0.3-quantile coincide con il 30-esimo percentile. Poiché la funzione di ripartizione è monotona crescente, il 30-esimo percentile è sempre minore o uguale al 60-esimo percentile.

12. Sia X una variabile aleatoria a valori in $(-\infty, 0]$ e con $E[X] = -2$, allora $P(X < 0) = 1$.

FALSA. Una variabile aleatoria può assumere il valore 0 con probabilità positiva pur avendo media pari a -2 . Ad esempio:

$$P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X = -4) = \frac{1}{2}$$

In tal caso $E[X] = -2$, ma:

$$P(X < 0) = \frac{1}{2} \neq 1$$

*Nota. La prof ha risposto **VERO**, probabilmente assumendo che X fosse assolutamente continua. In tal caso $P(X = 0) = 0$ e l'affermazione sarebbe effettivamente vera.*

13. Sia X una variabile aleatoria a valori in $(-\infty, 0]$ e con $E[X] = -2$, allora $E[X^3] \geq -8$.

FALSA. La funzione $g(x) = x^3$ è concava in $(-\infty, 0)$. Applicando la disuguaglianza di Jensen otteniamo:

$$E[X^3] \leq (E[X])^3$$

quindi:

$$E[X^3] \leq (-2)^3 = -8$$

L'affermazione del testo è quindi **falsa**.

14. Siano A , B e C tre eventi dello stesso spazio di probabilità (Ω, Σ, P) , allora A , B e C sono elementi dello spazio campionario Ω .

FALSA. Gli eventi appartengono alla Σ , cioè:

$$A, B, C \in \Sigma$$

mentre Ω contiene i singoli esiti elementari.

15. Siano A , B e C tre eventi dello stesso spazio di probabilità (Ω, Σ, P) . Se A , B e C sono indipendenti allora sono indipendenti a due a due.

VERA. L'indipendenza reciproca implica sempre l'indipendenza a due a due, poiché:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

e analogamente per le altre coppie.

16. Siano A e B due eventi dello stesso spazio di probabilità (Ω, Σ, P) , allora $P(A | B) = P(B | A)$.

FALSA. In generale:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Le due probabilità coincidono solo in casi particolari, ad esempio quando $P(A) = P(B) \neq 0$.

Test-MAS-22-06-22

Vero o Falso - Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

11. Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite come esponenziali di parametro 2, e sia $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la loro media aritmetica. Allora:

$$P(|2\bar{X}_n - 1| > 1) \leq \frac{1}{n}$$

VERA. Si ha $E[X_i] = \frac{1}{2}$ e $\text{Var}(X_i) = \frac{1}{4}$, quindi $E[2\bar{X}_n] = 1$ e $\text{Var}(2\bar{X}_n) = \frac{1}{n}$. Per la disuguaglianza di Chebyshev:

$$P(|2\bar{X}_n - 1| > 1) \leq \frac{\text{Var}(2\bar{X}_n)}{1^2} = \frac{1}{n}$$

12. Si estraggono contemporaneamente 5 carte da un mazzo di carte da Poker (52 carte: 4 semi, 13 carte per ogni seme). Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di cuori tra le 5 carte estratte. Allora: $X \sim \text{Bin}(5, 1/4)$.

FALSA. Le estrazioni avvengono senza reimmissione, quindi non sono indipendenti. La distribuzione corretta è:

$$X \sim \text{Hyper}(r = 13, b = 39, n = 5)$$

13. Siano X, Y e Z tre variabili aleatorie indipendenti. Definiamo le variabili aleatorie: $X_1 = XY$, $X_2 = YZ$, $X_3 = ZX$. Allora X_1, X_2 ed X_3 sono indipendenti.

FALSA. Le tre variabili condividono fattori comuni, quindi in generale non sono indipendenti.

14. Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite come Poisson di parametro $\alpha > 0$. Allora la loro somma $X + Y$ è anch'essa una variabile aleatoria di Poisson.

VERA. La somma di due variabili di Poisson indipendenti è ancora una Poisson:

$$X + Y \sim \text{Pois}(\alpha_1 + \alpha_2)$$

15. Sia X una variabile aleatoria (assolutamente) continua a valori in $\mathbb{R}$, allora per ogni funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la nuova variabile aleatoria $Y := g(X)$ è anch'essa (assolutamente) continua.

FALSA. Ad esempio, se $g(x) = 1$, allora $Y = 1$ è una variabile degenera e quindi non assolutamente continua.

16. Siano A e B due eventi qualsiasi, allora:

$$P(A) = P(A \mid B) P(B) + P(A \mid B^c) P(B^c)$$

VERA. Gli eventi B e B^c formano sempre una partizione di Ω , quindi la formula segue dalla legge della probabilità totale.

Test-PS-21-01-2026

Vero o Falso - Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

11. Siano A e B due eventi indipendenti. Allora: $P(A \cap B) = 0$.

FALSA. Se A e B sono indipendenti, allora:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

L'intersezione ha probabilità nulla solo nel caso particolare in cui almeno uno dei due eventi abbia probabilità nulla.

12. Siano A e B due eventi dello stesso spazio di probabilità (Ω, Σ, P) . Allora: $P(A | B) = P(B | A)$.

FALSA. In generale le due probabilità condizionate non coincidono. Ad esempio, vale:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

quindi sono uguali solo in casi particolari, ad esempio quando $P(A) = P(B) \neq 0$.

13. Sia X una variabile aleatoria la cui funzione generatrice dei momenti è $G_X(t)$, con $t \in \mathbb{R}$. Allora la variabile aleatoria $Y = 3X + 1$ ha funzione generatrice dei momenti: $G_Y(t) = 3G_X(t) + 1$.

FALSA. La funzione generatrice dei momenti di Y è:

$$G_Y(t) = E[e^{tY}] = E[e^{t(3X+1)}] = e^t E[e^{3tX}] = e^t G_X(3t)$$

14. Siano X_1 , X_2 e X_3 tre variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite come esponenziali di parametro 5. Allora la variabile aleatoria: $X = X_1 + X_2 + X_3$ ha distribuzione Gamma di parametri 5 e 3, cioè: $X \sim \Gamma(5, 3)$.

VERA. La somma di tre variabili esponenziali indipendenti di parametro 5 ha distribuzione Gamma con parametri $\lambda = 5$ e $n = 3$.

15. Sia X una variabile aleatoria a valori in $(-\infty, 0]$ e sia $F_X(\cdot)$ la sua funzione di distribuzione. Allora: $F_X(x) = 0 \ \forall x \geq 0$.

FALSA. Poiché X assume valori soltanto in $(-\infty, 0]$, per ogni $x \geq 0$ vale:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = 1$$

16. Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale con distribuzione di Poisson di parametro $\lambda > 0$. Lo stimatore: $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ è consistente per λ .

VERA. Lo stimatore coincide con la media campionaria. Poiché:

$$E[T_n] = \lambda, \quad \text{Var}(T_n) = \frac{\lambda}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

esso converge in probabilità a λ ed è quindi consistente.
